EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 45 MIN

La matrice tridiagonale de 1

Soit $A_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice ayant des 1 juste au-dessus et juste au-dessous de la diagonale, et des 0 ailleurs, et χ_n son polynôme caractéristique.

1. Pour $\theta \in]0, \pi[$, calculer $u_n = \chi_n(2\cos\theta)$.
2. Déterminer les valeurs propres de A_n. Est-elle diagonalisable ?
3. Déterminer ses sous-espaces propres.